Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Curs – Modulul 12

Comunicația digitală între modulele electronice

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Introducere – exemple
- Comunicația serială
  - sincronă
  - asincronă
- Standarde privind comunicația (la nivel fizic)
  - RS-232
  - RS-422
  - RS-485
  - CAN
  - Ethernet

Introducere

– exemple de comunicație digitală –

În cadrul unui sistem / modul

- comunicație între microprocesor și memorie, respectiv microprocesor și periferice
  - pe magistrală de adrese și date – comunicație **paralelă**

- comunicație între un microcontroler și un senzor cu interfață digitală
  - de obicei prin magistrală tip SPI sau I^2C – comunicație **serială**

Comunicație între sisteme / module

- Arhitectură descentralizată
  - exemplu: rețea de calculatoare – *wired Ethernet* – comunicația **nu** implică de obicei un coordonator; orice stație poate schimba în principiu date cu oricare alta (*peer-to-peer*), cel puțin la nivel jos; eventuale restricții în acest sens apar la nivel mai înalt

Comunicație între sisteme / module

- Arhitectură centralizată
  - există un coordonator central (*master*) care inițiază comunicația – dispozitivele răspund doar când sunt interogate
  - exemple:
    - un calculator la care sunt conectate prin USB o tastatură, un *mouse* și o memorie
    - un controler industrial (*Programmable Logic Controller - PLC*) la care sunt conectate printr-o magistrală RS-485 un număr de module de intrare / ieșire aflate la distanță (*Remote Terminal Units – RTU*)

Comunicația serială

Comunicația serială

- biții sunt transmiși consecutiv
  - versus comunicația paralelă, unde sunt transmise simultan (paralel) grupuri de biți
- fiecărui bit îi este asociat un interval de timp
  - intervale determinate de un **semnal de ceas**

Comunicația serială sincronă

- Semnalul de ceas care determină durata fiecărui bit este transmis simultan cu datele
  - explicit, pe o linie dedicată
    - exemple: SPI, I^2C
  - pe aceeași linie, combinat cu datele – utilizând o **codificare** corespunzătoare (ex.: *Manchester encoding*, *8b10b encoding*) ce permite extragerea (recuperarea) semnalului de ceas la receptor
    - exemple: PCI Express, Ethernet, USB

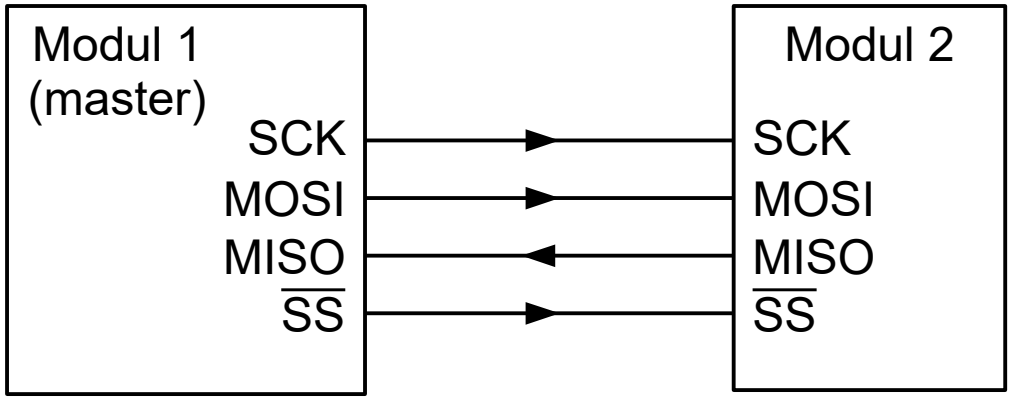
Comunicația serială asincronă

- Ca în cazul comunicației sincrone, biții de date au durate bine precizate, dar semnalul de ceas **nu** este transmis simultan cu aceștia
- Se utilizează marcaje de început / sfârșit (start / stop) pentru a încadra fiecare grup de biți transmis (denumit și cadru, *frame*)
- Sincronizarea receptorului cu transmițătorul se realizează pe baza marcajelor de start / stop; ceasul receptorului este generat local de acesta, **nu** extras din semnalul recepționat

UART

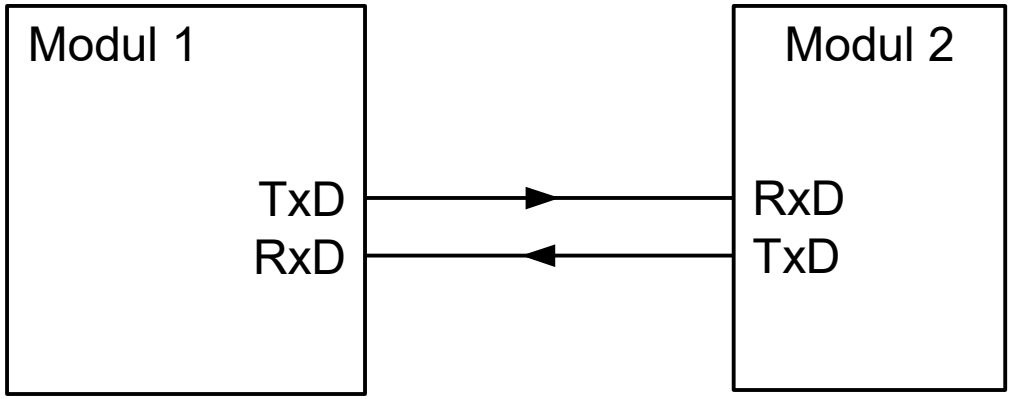
- *Universal Asynchronous Receiver / Transmitter*
- circuit digital cu rolul de a realiza comunicația (transmisia și recepția) serială asincronă
  - destinat conectării ca periferic la un microprocesor
  - integrat în microcontrolere, procesoare de semnal, procesoare de aplicații tip System-on-a-Chip
- termenul *UART* se referă (ca și în cazul SPI, I^2C) mai degrabă la interfața de comunicație decât la perifericul propriu-zis
  - 2 linii: TxD (*Transmit Data*) și RxD (*Receive Data*)

Exemplu comparativ



Comunicație SPI **(sincronă)**

SCK	Serial Clock
MOSI	Master Out, Slave In
MISO	Master In, Slave Out
$\overline{SS}$	Slave Select (activ pe 0)



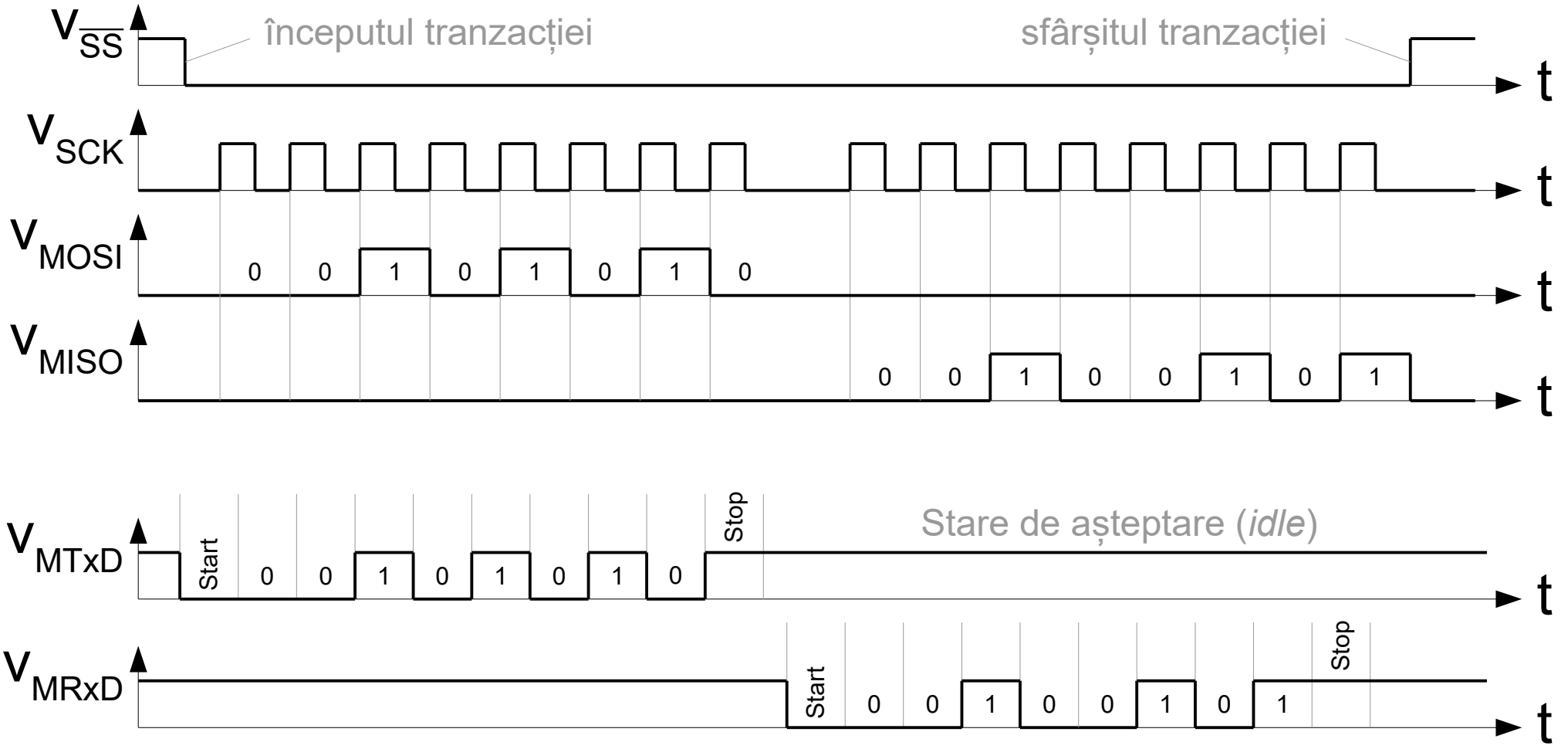
Comunicație UART **(asincronă)**

TxD	Transmit Data
RxD	Receive Data

OBS.: interfața UART este simetrică (nu prescrie roluri de *master / slave*, acestea putând fi eventual definite la un nivel mai înalt). În continuare se va face referire la semnalele văzute de modulul 1 (desemnat *master*), notate MTxD și MRxD.

Exemplu – SPI vs. UART

Date transferate:
Modulul 1 (master, inițiază transmisia): 42 = $00101010_{(2)}$ pe linia MOSI / MTxD
Modulul 2 (răspunde): 37 = $00100101_{(2)}$ pe linia MISO / MRxD



Structura cadrului UART standard (1)

- starea de așteptare – “1 logic”
  - între cadre, când nu se transmit date
- bitul de start – “0 logic”
  - marchează începutul unui cadru (caracter)
- biții de date
  - de obicei în număr de 8 (un *byte*)
  - se folosesc uneori și grupuri de 9 biți (de obicei unul având semnificație specială, e.g. este 1 doar pentru primul *byte* dintr-un mesaj), sau de 7, 6, 5 biți

Structura cadrului UART standard (2)

- bitul de paritate – opțional, pentru verificarea integrității cadrului. Variante:
  - absent
  - suma mod 2 a biților de date și paritate este 0 / 1 (regulă de calcul pară / impară)
- biții de stop – “0 logic”
  - marchează sfârșitul unui cadru
  - de obicei unul singur
  - există și varianta cu 2 biți de stop
- varianta cea mai folosită: “8n1”
  - 8 biți de date, niciun bit de paritate, 1 bit de stop

Viteza de comunicație (1)

- Am afirmat că în transmisia serială fiecare bit are alocat un interval de timp
- Constatăm că pe lângă biții de date apar și alte intervale (alți biți – de start, de paritate, de stop)
- Termenul general utilizat în domeniul comunicațiilor de date este de **simbol**
  - un simbol reprezintă o stare distinctă a liniei de comunicație, având alocat un interval de timp bine definit
  - în exemplele discutate codifică o etapă din transmisia cadrului, respectiv un singur bit de date; în general poate codifica mai mulți biți – de exemplu dacă se folosesc 8 nivele de tensiune în loc de 2, se pot reprezenta 3 biți pe fiecare simbol

Viteza de comunicație (2)

- la nivel electric viteza unei linii de comunicație se exprimă prin rata simbolurilor (*symbol rate*)
  - 1 simbol / secundă = 1 **baud**
    (unitate de măsură denumită după Émile Baudot, cu contribuții în domeniul telegrafiei)
  - denumire cu largă utilizare: *baud rate*
- valori utilizate pe scară largă pt. UART-uri:
  - 9600 baud – pentru cadre 1n8 rezultă 7680 biți / s
  - 115200 baud => 92,16 kbit/s
  - Obs.: UART-urile sunt interfețe de comunicațe **lente**
    - implementările moderne pot funcționa și la 10 Mbaud

Standarde la nivel electric privind comunicația serială

UART TTL / LVCMOS (1)

- se referă la nivelele logice
  - *TTL = Transistor-Transistor Logic*
  - *LVCMOS = Low Voltage CMOS*

- presupune conexiunea directă (pe distanță foarte scurtă – cm) între două circuite integrate sau module
  - care comunică serial asincron, printr-o interfață tip UART

UART TTL / LVCMOS (2)

- Dezavantaj: margini de zgomot relativ mici
  - nu se pretează comunicației pe distanțe mari, care este susceptibilă la zgomote / perturbații
- Pentru comunicația pe distanțe mari în regim de transmisie serială asincronă (utilizând module tip UART) se utilizează circuite cu toleranță sporită la zgomote, descrise în standarde precum:
  - RS-232
  - RS-422 / RS-485

Sumar standarde (1)

- RS-232 crește toleranța la perturbații prin mărirea marginilor de zgomot
  - tratează conexiunile punct-la-punct – doar două dispozitive care comunică prin interfață
- RS-422 și RS-485 cresc toleranța la perturbații prin utilizarea transmisiei diferențiale
  - vezi curs EA privind transmisia diferențială
  - RS-422 presupune o conexiune punct-la-punct
  - RS-485 presupune o magistrală partajată

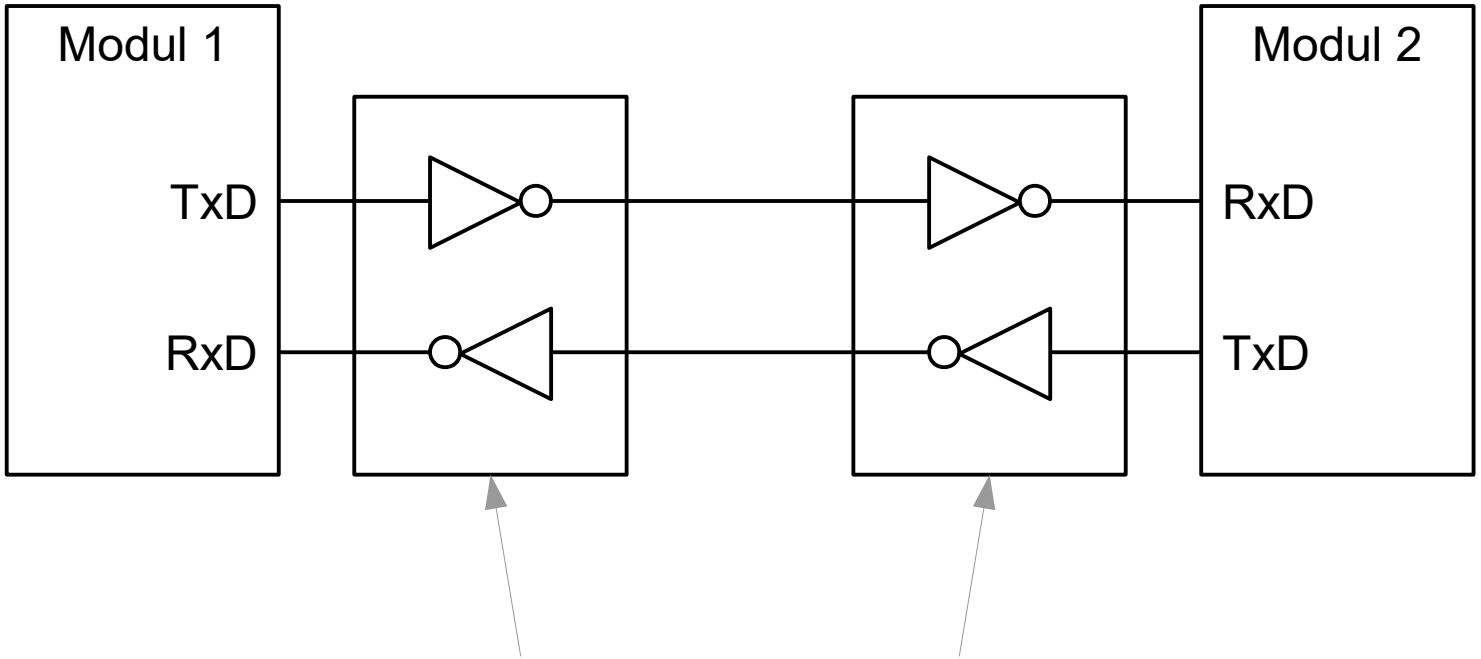
Sumar standarde (2)

- Standardele 232 / 422 / 485 specifică doar caracteristicile electrice ale interfeței
  - nu specifică formatul datelor sau protocoalele utilizate
  - se folosește de obicei comunicația serială asincronă
    - dar se poate în principiu folosi și comunicație sincronă, cum ar fi SPI
  - exemple de protocoale de nivel înalt:
    - Modbus RTU
    - Modbus ASCII

RS-232 – caracteristici

- similar unei linii digitale obișnuite (conexiune între două porți logice), dar cu nivele logice excepționale:
  - nivel *high*: 3 ... 15 V – corespunde “logic **0**”
  - nivel *low*: -15 ... -3 V – corespunde “logic **1**”
- exemplu: pentru $V_{o\{H,L\}}$ = ±10 V rezultă margini de zgomot de 7 V
  - mult mai mari decât în cazul circuitelor logice obișnuite
- viteză mică (< 1 Mbaud)

RS-232 – schemă generală



Transceiver *(Transmitter-Receiver)* RS-232

ex.: circuit integrat tip MAX232

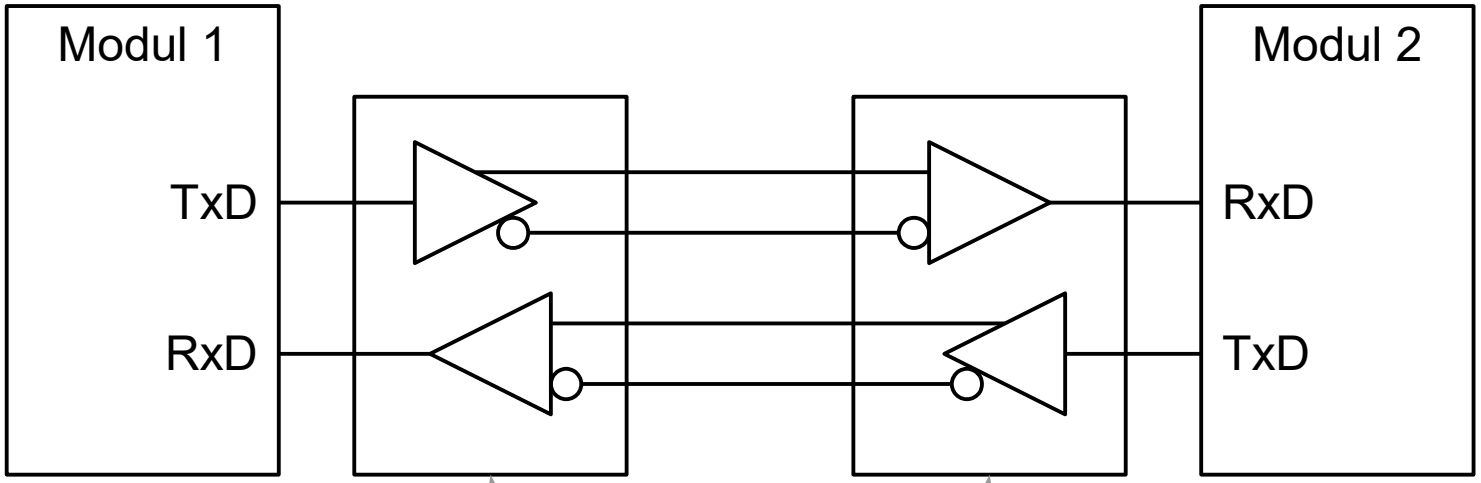
RS-232 – aplicații

- în trecut:
  - comunicație calculator-periferice
    - *modem, mouse* – “port serial”
    - **aparate de laborator**
- în prezent:
  - încă disponibil din motive de compatibilitate pe:
    - calculatoare industriale
    - aparate de laborator

RS-422, RS-485 – caracteristici

- transmisie diferențială simetrică
  - tolerează perturbațiile de mod comun – care apar deoarece masele locale ale modulelor nu sunt echipotențiale – până la cel puțin 5 V
  - utilizează două linii de date complementare
    - notate D+, D- sau uneori A, B
- RS-422 – conexiune punct-la-punct
  - transmițătorul este activ în permanență
- RS-485 – magistrală partajată
  - transmițătoarul poate fi inactivat – ieșire **cu 3 stări**

RS-422 – schemă generală

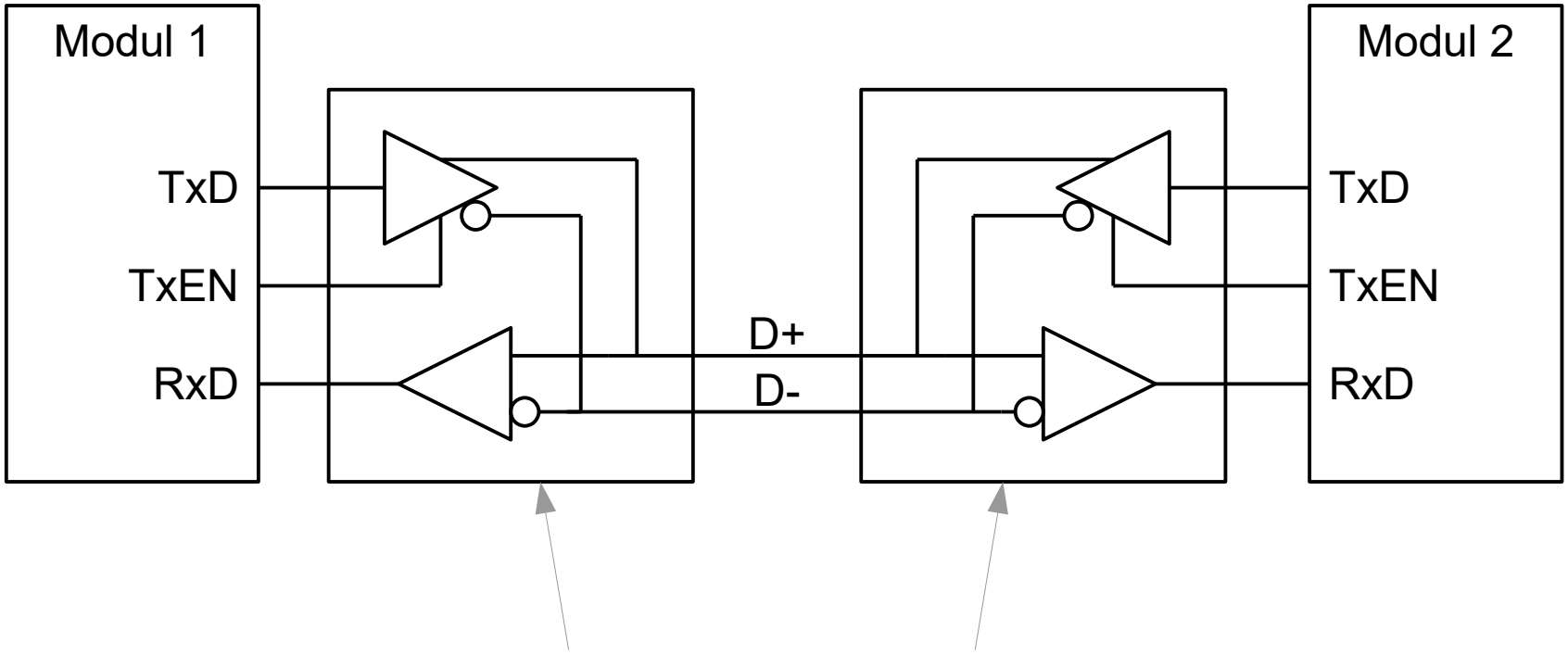


Transceiver *(Transmitter-Receiver)* RS-422

Comunicație ***full-duplex***

(în principiu cele două module pot transmite date simultan)

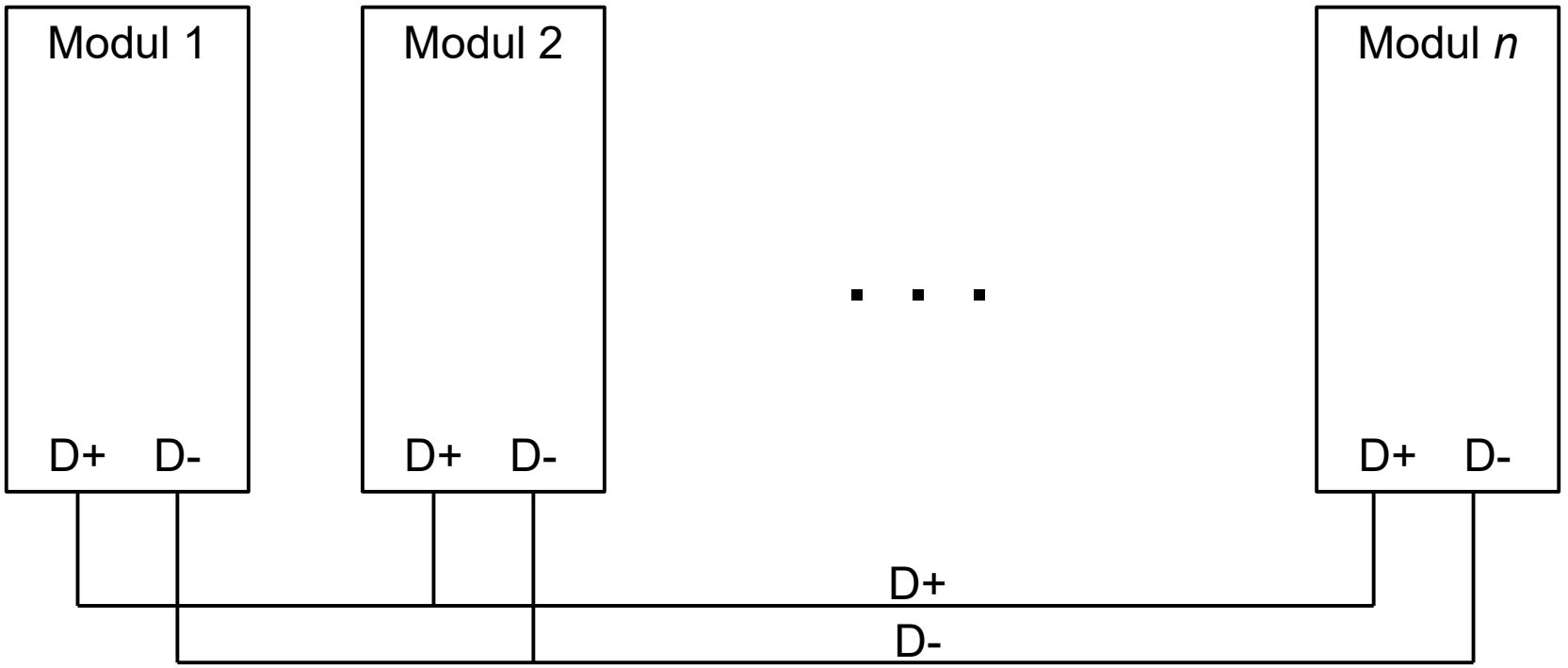
RS-485 – schemă punct-la-punct



Transceiver *(Transmitter-Receiver)* RS-485
ex.: circuit integrat tip SN75176

Comunicație ***half-duplex***
(datele se pot comunica în ambele direcții dar nu simultan)

RS-485 – magistrală



RS-422 / RS-485 – avantaje

- viteză mare – 10 Mbaud
  - pentru lungimi de cablu scurte (~ 10 m, comparabil cu cea permisă de RS-232 la 0,1 Mbaud)
- distanță mare – 1 km
  - pentru viteze mici (~ 0,1 Mbaud)
  - precauție pentru distanțe mari: din cauze precum fenomenele electrice atmosferice, tensiunea de mod comun (între masele celor două module) poate depăși valorile tolerate de *transceiver* – necesită protecție suplimentară
    - diode Zener supresoare (*Transient Voltage Suppresor – TVS*)
    - izolare optică / inductivă / capacitivă

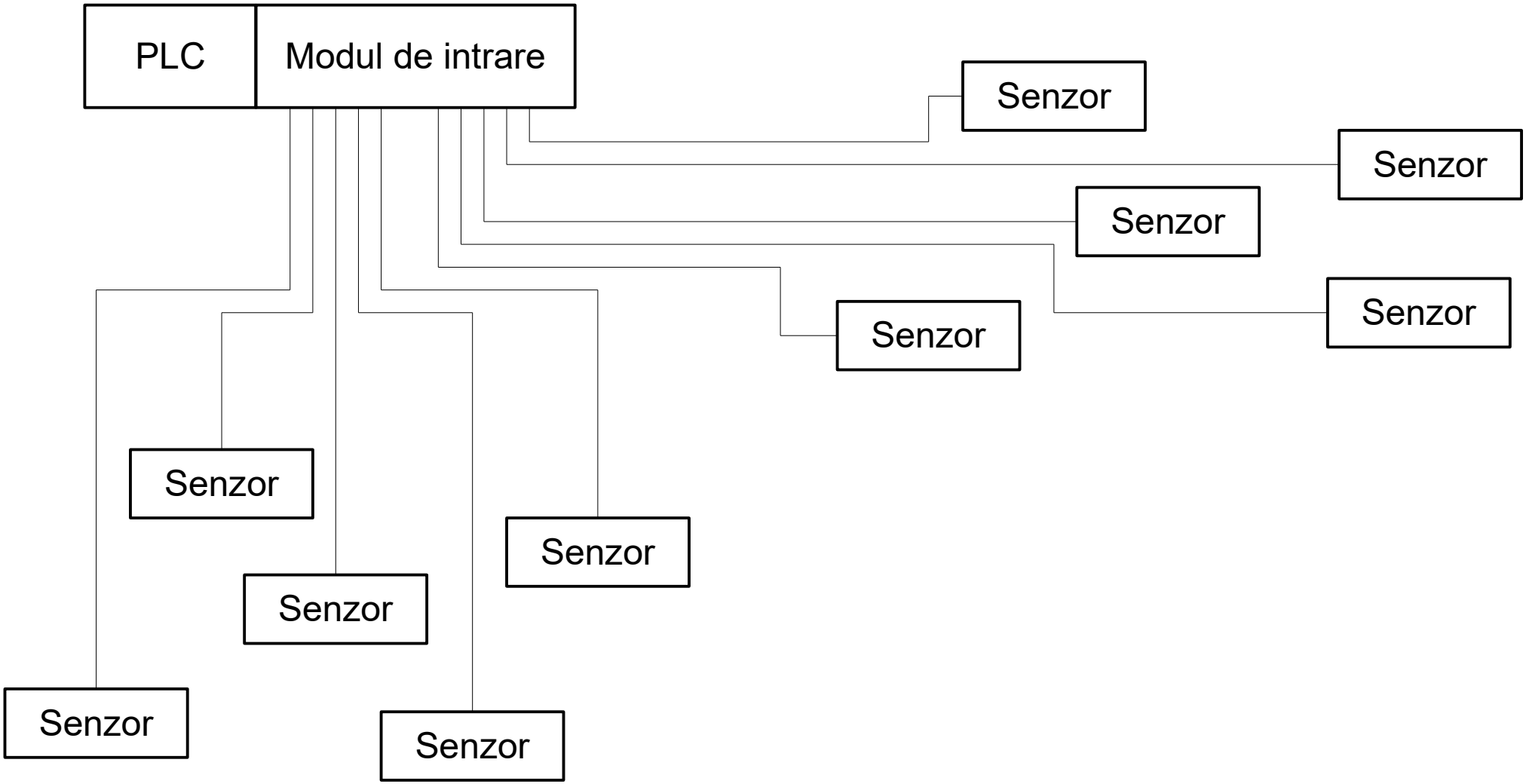
RS-422 / RS-485 – aplicații

- prelungirea (>10 m) legăturilor RS-232

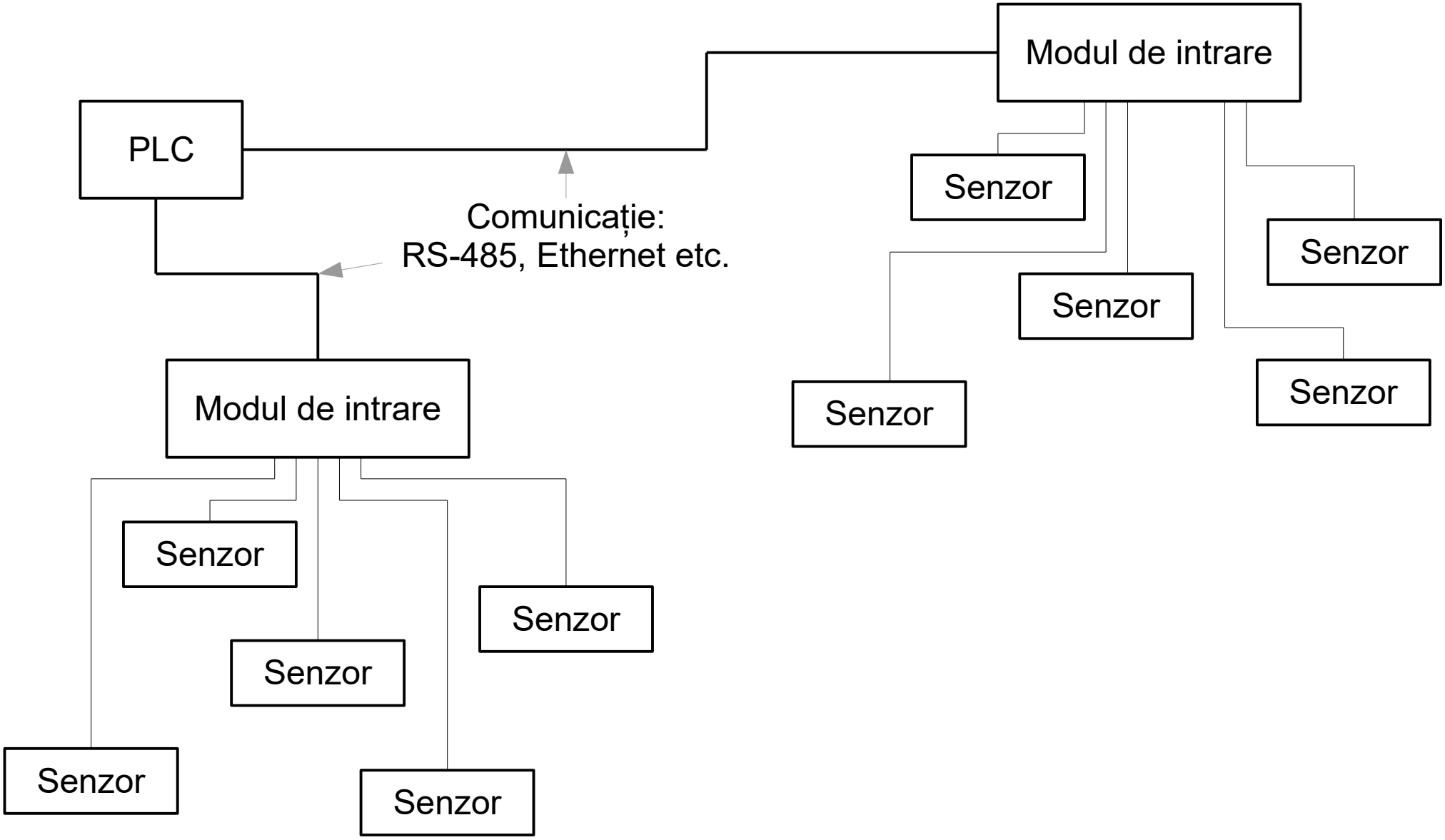
- comunicații industriale
  - sisteme de achiziție de date / control distribuite
    - modulele de intrare / ieșire se află la distanță mare față de controler
  - rețele industriale
    - comunicație între mai multe controlere

Sistem achiziție/control centralizat

Dezavantaj: multe cabluri lungi



Sistem achiziție/control distribuit



CAN – caracteristici

- *Controller Area Network*
- specifică nu doar nivelul fizic, ci și protocolul pentru accesul la magistrală
- transmisie diferențială – principiu similar cu RS-485, dar bazat pe logică cablată (similar cu ieșirile de poartă logică cu colector în gol)
  - permite transmisia simultană de către mai multe dispozitive fără conflict electric – ca la I^2C
  - dacă mai multe dispozitive încearcă să transmită simultan, protocolul specifică un mecansim de “arbitraj” în urma căruia se stabilește care va transmite mesajul efectiv – necesită *hardware* specializat, nu se poate folosi un simplu periferic UART

CAN – aplicații

- comunicații industriale
- utilizat pe scară largă în autovehicule

Ethernet – caracteristici

- Specificație complexă
  - atât dpdv electric cât și de protocol
  - standard: IEEE 802.3
- Permite atât viteză mare (100 Mbit/s) cât și distanță mare (100 m)
  - în varianta *100BASE-TX*, utilizată în aplicații industriale
  - există și variante mai rapide (1, 10 Gbit/s)

Ethernet 100BASE-TX (1)

- tolopogie similară cu RS-422
  - transmisie diferențială punct-la-punct
    - 2 perechi: Tx, Rx
  - Obs.: un *hub / switch* permite comunicația între mai mult de două dispozitive
- dispozitivele sunt izolate electric de cablu prin transformatoare – evită conectarea maselor locale, care în practică **nu** sunt echipotențiale
- se utilizează semnale digitale cu 3 nivele de tensiune (MLT-3)

Ethernet – aplicații

- rețele de calculatoare de uz general – Internet
- rețele industriale
  - exemple de protocoale:
    - Modbus TCP
    - PROFINET
    - EtherCAT